

Lewis Ndambiri



EIT M. Master's Student | Data Science & AI | Manufacturing Systems & Optimization

Nantes, France / Trento, Italy | +33 7 5950 8869 | ndambirilewis@gmail.com | [Portfolio](#) | [LinkedIn](#)

PROFILE: Industrial engineer and AI/data science specialist focused on converting manufacturing, logistics and operations data into reliable decisions. Combines process-improvement discipline, supply-chain execution, machine-learning delivery and systems thinking to support smart-factory initiatives, KPI design, production visibility, forecasting, automation and AI-enabled operational excellence.

CORE SKILLS

Manufacturing & Operations: Lean manufacturing, 5S, Six Sigma Yellow Belt, OEE, process mapping, production scheduling, layout optimization, Kanban, supply chain analytics, logistics coordination.

Industrial AI & Analytics: Machine learning, demand forecasting, RAG systems, XGBoost, scikit-learn, local LLM/Ollama, KPI design, data storytelling.

Data, Systems & Delivery: Python, SQL, VBA, REST APIs, FastAPI, Streamlit, Power BI, Docker, Linux, PostgreSQL, MQTT, Git/GitHub, CI/testing basics.

Engineering Tools: FlexSim, SolidWorks, AutoCAD, MS Project, SAP, Advanced Excel, C/C++, MPI/OpenMP, VS Code.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Industrial Engineering / AI Automation Intern | BLM Group

03/2026 - Present | Levico Terme, Italy

- Designing an agentic AI system for production optimization by integrating data pipelines, KPI logic, process knowledge, and customer-order to sales-delivery workflows to improve components traceability and operational decision support.
- Automating Kanban tracking systems to enhance inventory visibility, replenishment discipline, and operational responsiveness.
- Standardizing processes and data collection frameworks to improve the reuse of production knowledge for analytics and AI applications.
- Benchmarking AI project performance through literature review, process analysis and implementation-roadmap development for industrial AI.

Intermodal Sales Support Intern & Cargo Readiness Officer | CMA CGM

07/2023 - 08/2024 | Nairobi, Kenya

- Managed end-to-end shipment-readiness operations across bookings, vendor coordination, stuffing, documentation and bill-of-lading processing.
- Improved cargo space utilization by 15% through advanced load-planning and operational coordination, contributing to cost-saving opportunities.
- Automated Excel/VBA reporting workflows, reducing manual errors and improving cargo-readiness visibility by 20%.
- Maintained 100% compliance with export-clearance, stuffing and loading procedures while coordinating multi-country logistics stakeholders.

Continuous Improvement Engineering Intern | Elis Group

04/2022 - 10/2022 | Aix-les-Bains, France

- Led 5S deployment across linen and consumables storage areas, increasing usable warehouse space by 25%.
- Optimized production layouts and ergonomic workstation flow with cross-functional teams, improving throughput and reducing retrieval time.
- Supported production scheduling, logistics coordination and preventive-maintenance routines to reduce unplanned downtime risk.

Project Management Intern | Jamizam Enterprises

06/2021 - 08/2021 | Embu, Kenya

- Supervised 40+ workers on construction works, supported HSE compliance, topographic surveys, drainage execution and client-contractor coordination.

Industrial Engineering Intern | Ekium Group

07/2019 - 10/2019 | Curepipe, Mauritius

- Supported P&IDs, feasibility studies, AutoCAD drafting, BoQs and API 650-based compliance support for 4+ industrial/oil & gas projects.

EDUCATION

EIT Manufacturing Double Degree - M.Sc. Data Science & AI for Competitive Manufacturing | EIT Manufacturing Master School

2024 - 2026 | France & Italy

- Centrale Nantes:** M.Sc. Industrial Engineering - Smart and Connected Enterprise.
- University of Trento:** M.Sc. Computer Science - ICT Innovation.
 - Focus: Industrial AI, data science, smart manufacturing, operations research, simulation, service design, innovation and ICT entrepreneurship.

B.Sc. (Hons) Engineering, Specialization in Industrial Engineering | Centrale Nantes

2018 - 2022 | Nantes, France

- Foundation in industrial engineering, production systems, engineering analysis, project management and applied technical problem-solving.

SELECTED PROJECTS

- VoltWise | AI-Powered Industrial Energy Optimizer** - Built a factory energy analytics concept using Python, scikit-learn (Isolation Forest), Streamlit, and Docker to detect inefficiencies and target 10-20% electricity cost reduction.
- Agentic AI in OSCM** - Developed a research framework and implementation roadmap for autonomous AI agents in use cases such as inventory coordination, sustainable negotiation, digital twins, and supply chain workflows.
- Industrial AI Challenge | Fedrigoni Slitting Process** - Analyzed and modelled the slitting process at Fedrigoni's Arco plant to support predictive production planning and shift decision-making from reactive to predictive management. [Python, Pandas, NumPy, XGBoost, CRISP-DM]
- Offline CNC RAG Assistant | Local AI for Machine Documentation** - Built an offline retrieval-augmented generation assistant for CNC machine operation and maintenance documentation, focused on safe, source-grounded answers rather than generic chatbot behavior. [\[link_1\]](#)
- FactoryPulse | Industrial Production Monitoring & Control** - Built a full-stack smart-factory monitoring system that transforms simulated machine telemetry into a browser HMI/dashboard with live status, OEE analytics, alarms, downtime reasons, reports and audit logging. [\[link_2\]](#)

CERTIFICATIONS & LANGUAGES

Certifications: Six Sigma Yellow Belt; Advanced Manufacturing; Python for Data Science & AI (IBM); Lean 4.0.

Languages: English (C2), Swahili (C2), French (B2), Italian (A2).



Lewis Ndambiri



Étudiant en master EIT M. | Data Science & IA | Systèmes Industriels & Optimisation

Nantes, France / Trente, Italie | +33 7 5950 8869 | ndambirilewis@gmail.com | [Portfolio](#) | [LinkedIn](#)

PROFIL: Ingénieur Industriel spécialisé en IA, data science et supply chain, avec une expertise dans la valorisation des données pour optimiser les opérations. Développe des solutions analytiques et d'IA favorisant la visibilité, la prévision, l'automatisation et la performance des systèmes industriels.

COMPÉTENCES CLÉS

Production & opérations: Lean manufacturing, 5S, Six Sigma Yellow Belt, TRS/OEE, cartographie des processus, planification de production, optimisation de flux et d'implantation, Kanban, analytics supply chain, coordination logistique.

IA industrielle & analytics: Machine learning, prévision de la demande, systèmes RAG, XGBoost, scikit-learn, LLM locaux/Ollama, conception de KPI, data storytelling.

Data, systèmes & delivery: Python, SQL, VBA, API REST, FastAPI, Streamlit, Power BI, Docker, Linux, PostgreSQL, MQTT, Git/GitHub, bases CI/tests.

Outils d'ingénierie: FlexSim, SolidWorks, AutoCAD, MS Project, SAP, Excel avancé, C/C++, MPI/OpenMP, VS Code.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Ingénierie Industrielle / Automatisation IA | BLM Group

03/2026 - Présent | Levico Terme, Italie

- Conçois un système d'IA agentique pour l'optimisation de la production, en intégrant pipelines de données, logique KPI, connaissance processus et flux commande client-livraison afin d'améliorer la traçabilité des composants et l'aide à la décision opérationnelle.
- Automatise les systèmes Kanban pour renforcer la visibilité des stocks, fiabiliser le réapprovisionnement et améliorer la réactivité opérationnelle.
- Standardise la collecte de données afin de transformer les connaissances de production en leviers d'analytics et d'IA.
- Pilote l'évaluation et le déploiement de projets IA industriels à travers l'analyse des processus et la définition de feuilles de route stratégiques.

Stagiaire Support Commercial Intermodal & Cargo Readiness Officer | CMA CGM

07/2023 - 08/2024 | Nairobi, Kenya

- Géré les opérations d'export maritime de bout en bout et coordonné un réseau international de fournisseurs et partenaires logistiques.
- Amélioré de 15 % l'utilisation de l'espace cargo grâce à l'optimisation des plans de chargement.
- Digitalisé les reportings via Excel/VBA, renforçant la fiabilité des données et la visibilité opérationnelle (+20 %).
- Assuré une conformité export de 100 % sur les opérations de dédouanement, d'empotage et de chargement.

Stagiaire Ingénieur Amélioration Continue | Elis Group

04/2022 - 10/2022 | Aix-les-Bains, France

- Transformé les zones de stockage via le 5S, générant +25 % d'espace exploitable.
- Amélioré les flux de production et l'ergonomie des postes, augmentant l'efficacité opérationnelle.
- Contribué à la continuité des opérations grâce à la coordination de la production, de la logistique et de la maintenance préventive.

Stagiaire Gestion de Projet | Jamizam Enterprises

06/2021 - 08/2021 | Embu, Kenya

- Supervision de 40+ ouvriers sur travaux de construction, avec appui HSE, levés topographiques, drainage et coordination client-entrepreneur.

Stagiaire Ingénierie Industrielle | Ekium Group

07/2019 - 10/2019 | Curepipe, Maurice

- Contribution aux P&ID, études de faisabilité, plans AutoCAD, BoQ et support conformité API 650 pour 4+ projets industriels/oil & gas.

FORMATION

Double diplôme EIT Manufacturing - M.Sc. Data Science & IA pour la fabrication compétitive | EIT Manufacturing Master School

2024 - 2026 | France & Italie

- Centrale Nantes:** M.Sc. Génie Industriel - Entreprise Intelligente et Connectée.
- Université de Trente:** M.Sc. Informatique - Innovation TIC.
 - Spécialisation en IA industrielle, science des données et smart manufacturing, recherche opérationnelle, simulation et l'innovation numérique.

B.Sc. (Hons) Ingénierie, spécialisation en génie industriel | Centrale Nantes

2018 - 2022 | Nantes, France

- Fondations en génie industriel, systèmes de production, analyse d'ingénierie, gestion de projet et résolution appliquée de problèmes techniques.

PROJETS SÉLECTIONNÉS

- VoltWise | Optimiseur énergétique industriel par IA** - Conception d'un outil d'analytics énergétiques pour usine avec Python, scikit-learn (Isolation Forest), Streamlit et Docker afin de détecter les inefficiences et viser 10-20% de réduction des coûts d'électricité.
- IA agentique en OSCM** - Élaboration d'un cadre de recherche et d'une feuille de route pour agents IA autonomes : coordination des stocks, négociation durable, jumeaux numériques et workflows supply chain.
- Challenge IA industrielle | Processus de refendage Fedrigoni** - Analyse et modélisation du processus de refendage de l'usine Fedrigoni d'Arco pour soutenir la planification prédictive et passer d'un pilotage réactif à prédictif. [Python, Pandas, NumPy, XGBoost, CRISP-DM]
- Assistant RAG CNC hors ligne | IA locale pour documentation machine** - Développement d'un assistant RAG hors ligne pour documentation d'exploitation et maintenance CNC, centré sur des réponses sûres, sourcées et fiables plutôt qu'un chatbot générique. [\[lien 1\]](#)
- FactoryPulse | Supervision et pilotage de production industrielle** - Développement d'un système smart factory full-stack transformant la télémétrie machine simulée en HMI/dashboard web avec statut live, TRS/OEE, alarmes, causes d'arrêt, rapports et journal d'audit. [\[lien 2\]](#)

CERTIFICATIONS & LANGUES

Certifications: Six Sigma Yellow Belt; Advanced Manufacturing; Python for Data Science & AI (IBM); Lean 4.0.

Langues: Anglais (C2), swahili (C2), français (B2), italien (A2).

